UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA, MATEMÁTICA Y CIENCIAS FÍSICAS
ESCUELA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
9015 - INGENIERÍA BIOMÉDICA



Curso: 031- Sistemas Inteligentes
Sección: “A”
Salón: CC-40
Modalidad: Presencial

Ing. Edgar Rodríguez Msc.

Mini proyecto

Simulación virtual de sistema asistido por robot : Senhance

Realizado por:
Diego Alejandro Garca García
´9015-22-4146
9-nov-2026

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN **3**
RESUMEN **4**
CONCLUSIONES **5**
BIBLIOGRAFÍA **6**
RÚBRICA de calificación **7**

INTRODUCCIÓN

Para este tercer mini proyecto del curso de Sistemas Inteligentes trabajé en la integración de varias funciones dentro de un simulador de cirugía asistida por robot, tomando como referencia conceptual el sistema Senhance. Mi proyecto se llama SimulatorSenhance y lo desarrollé como una plataforma académica en Unity, con el propósito de comprender cómo se relacionan la robótica, el control de movimiento, la simulación tridimensional y la informática médica dentro de un mismo entorno. La idea no fue reproducir un equipo clínico real ni sustituir una capacitación médica, sino construir un prototipo que permitiera experimentar con sus principios de funcionamiento.

El punto de partida fue un escenario virtual con brazos robóticos. A partir de allí fui incorporando el manejo mediante un control DualShock 4 conectado por Bluetooth, el movimiento independiente de los instrumentos, los límites de articulación y alcance, una cámara laparoscópica y funciones de seguridad como el retorno a la posición inicial y el paro virtual. Uno de los retos más importantes fue lograr que los dos brazos pudieran manipularse de forma simultánea con un solo mando, manteniendo separados los controles del lado izquierdo y del derecho. También fue necesario trabajar con cinemática inversa para que el brazo pudiera seguir un objetivo y mejorar la coordinación de movimientos.

La actividad no se limitó a mover objetos en Unity. Conforme avancé, integré un flujo de trabajo orientado a la gestión de imágenes: capturar una vista del simulador, convertirla en un estudio DICOM simulado, organizarla junto con un expediente ficticio y consultarla mediante una aplicación local tipo Mini-PACS. Además, desarrollé una etapa experimental de análisis de imágenes en Python, utilizando OpenCV y MediaPipe para localizar referencias corporales, definir una región abdominal aproximada y explorar posibles zonas de interés mediante procesamiento digital. Los resultados se plantearon como información de apoyo para una demostración educativa, no como diagnósticos ni detecciones médicas validadas.

Con este trabajo busqué demostrar que es posible conectar componentes que normalmente se estudian por separado: programación en C#, modelos 3D, entradas físicas, simulación de instrumentos, imágenes médicas, estándares de almacenamiento y procesamiento de imágenes. Al mismo tiempo, me interesó dejar el proyecto documentado en GitHub para que otra persona pudiera revisar su estructura, conocer los controles y entender el funcionamiento general. Considero que el mayor aprendizaje de esta actividad está precisamente en la integración: cada módulo puede funcionar por sí mismo, pero el verdadero desafío es conseguir que todos formen parte de un proceso coherente.

RESUMEN

El desarrollo de SimulatorSenhance se realizó por etapas. Primero trabajé en Unity 6 con C# para organizar el escenario quirúrgico, los brazos robóticos y los elementos con los que interactúan. El prototipo contempla tres brazos virtuales: dos destinados a instrumentos de agarre y uno relacionado con la cámara laparoscópica. Configuré movimiento, restricciones de alcance y límites articulares para evitar que los instrumentos se desplazaran libremente sin considerar su estructura. También probé la interacción física con objetos virtuales y una aproximación experimental a la manipulación de tejido y sutura, sin atribuirle precisión clínica.

Después integré el control DualShock 4. El joystick izquierdo se utiliza para el brazo izquierdo y el derecho para el brazo derecho, lo que permite trabajar con ambos de forma independiente y simultánea. Los botones L1 y R1 habilitan el movimiento vertical de cada lado; L2 y R2 se emplean para las pinzas en modo brazo. También incorporé un modo de precisión y la posibilidad de alternar entre el control de un brazo y el de la cámara laparoscópica. Esta alternancia fue importante porque, al entrar al modo cámara, el joystick y el gatillo del lado activo dejan de manipular el brazo y su pinza. El sistema incluye además retorno HOME, paro de emergencia virtual y pruebas con cinemática inversa para seguimiento de objetivos.

En la parte de imágenes médicas, implementé un proceso para obtener capturas del entorno, asociarlas a estudios simulados y trabajar con archivos DICOM. Para organizar esta información desarrollé un Mini-PACS local con Python y una interfaz gráfica basada en Tkinter, desde la cual se pueden consultar expedientes ficticios, estudios e imágenes. Utilicé Weasis como herramienta de visualización DICOM y consideré la generación de informes PDF como parte de los resultados del flujo. El objetivo de esta etapa fue relacionar una captura de la simulación con un registro estructurado y consultable.

Finalmente, trabajé en un módulo de análisis experimental de imágenes utilizando OpenCV y MediaPipe. Este proceso aprovecha puntos de referencia del cuerpo para aproximar una región abdominal y aplicar técnicas como filtrado, segmentación y detección de contornos. Las regiones identificadas son candidatas de análisis y no representan una identificación confiable de patologías. Como parte de la entrega preparé documentación en Markdown, diagramas de arquitectura, capturas de pantalla y una presentación del proyecto, además del repositorio público. El resultado es un prototipo académico integrado que reúne control robótico, simulación, imágenes DICOM, consulta de expedientes y procesamiento de imágenes, con limitaciones propias de una demostración educativa.

CONCLUSIONES

Este mini proyecto me permitió entender de una forma mucho más práctica cómo se puede construir un sistema asistido por robot a partir de distintos componentes de software. Al principio, controlar un brazo virtual parecía ser la parte principal del trabajo, pero durante el desarrollo comprobé que también se necesita pensar en las entradas del operador, los límites mecánicos, la respuesta del instrumento, la visualización de la escena y la forma en que se guarda y consulta la información. La experiencia me ayudó a relacionar conocimientos de programación, robótica y sistemas biomédicos que anteriormente había trabajado de manera separada.

Uno de los resultados que considero más importantes fue el control bilateral mediante el DualShock 4. Conseguir que cada joystick actuara únicamente sobre el brazo correspondiente y que el cambio a cámara no produjera movimientos involuntarios exigió organizar mejor la lógica de control. También aprendí que las restricciones de alcance, el retorno HOME y el paro virtual no deben verse como funciones adicionales, sino como parte esencial del diseño de cualquier interfaz que represente movimiento robótico. Aunque el simulador no reproduce todas las condiciones físicas de un sistema quirúrgico real, estas funciones me permitieron comprender mejor la importancia de trabajar con límites y estados de operación definidos.

La integración de DICOM y del Mini-PACS amplió mi perspectiva del proyecto. Pude observar que una imagen por sí sola tiene una utilidad limitada si no se relaciona con un estudio, un paciente ficticio y sus metadatos. Al organizar las capturas y permitir su consulta, el simulador pasó de ser únicamente un entorno 3D a una demostración de flujo de información médica. Asimismo, el procesamiento experimental con OpenCV y MediaPipe me permitió explorar cómo se pueden extraer referencias y regiones de interés de una imagen, y también reconocer la diferencia entre obtener resultados visuales y contar con un algoritmo clínicamente validado.

Desde mi formación en Ingeniería Biomédica, considero que este proyecto fue útil porque me obligó a tomar decisiones de integración, probar cada módulo, corregir errores y documentar los resultados. También identifiqué aspectos que podrían mejorarse, como la precisión de la cinemática inversa, la interacción física con tejidos, la automatización de pruebas y la evaluación formal de los algoritmos de imagen. Mi conclusión principal es que SimulatorSenhance cumple una función de aprendizaje y demostración tecnológica: permite visualizar la conexión entre robótica quirúrgica e informática médica, pero no debe interpretarse como un equipo aprobado para procedimientos, diagnósticos o atención de pacientes.

BIBLIOGRAFÍA

Unity Technologies. (s. f.). Unity Manual. https://docs.unity3d.com/

National Electrical Manufacturers Association. (s. f.). DICOM standard. https://www.dicomstandard.org/

OpenCV. (s. f.). OpenCV documentation. https://docs.opencv.org/

Google AI for Developers. (s. f.). MediaPipe documentation. https://ai.google.dev/edge/mediapipe

Weasis. (s. f.). Weasis DICOM viewer. https://weasis.org/

RÚBRICA de calificación

- **Si lo entrega y cumple:** se otorga el 100 % del valor del criterio.
- **Si lo entrega y NO cumple:** se otorga el 50 % del valor del criterio.

Criterio	Qué se verifica	Cumple	No cumple	Óptimo	Calificación
1. Control remoto	Joystick o control inalámbrico mueve ambos brazos, con paro, inicio y tabla de mapeo	10 %	8 %	10 %	
2. Simulación	Escena con 2 brazos robóticos, 1 paciente, 1 personal médico, 2 monitores y 1 camilla	15 %	8 %	15 %	
3. Almacenamiento DICOM	Imagen generada desde un sensor óptico y guardada como .dcm válido con metadatos	15 %	8 %	20 %	
4. Inteligencia artificial	Análisis de patologías y/o segmentación funcionando; resultado guardado y mostrado	15 %	8 %	20 %	
5. Visión de expedientes e imágenes	Expediente, imagen y patologías y/o segmentación visibles en una misma vista	10 %	8 %	10 %	
Documentación Presentación y demostración	1. Repositorio público en GitHub 2. README.md 3. GUIA_USUARIO.md 4. documento_tecnico.md 5. LICENSE.md (Licencia MIT con año y nombre del autor) 6. Video de 3 a 5 minutos con el flujo completo funcionando 7. Datos / imágenes de ejemplo (ficticios, al menos 3 .DMC) 8. Informe (Carátula, Introducción, Resumen, Conclusiones)	16 %	10 %	25 %	
Total		**81 %**	**50 %**	**100 %** **Máximo 15 puntos netos**	